

Лабораторная работа 7

Функции в языке C++

Требования к программной реализации: В исходном коде обязательно должна быть функция. В некоторых задачах указано, какую функцию нужно написать, в остальных задачах – нужно догадаться самостоятельно.

Задачи для самостоятельного решения

1. Используя один из вариантов функции обмена значениями двух переменных, упорядочить значения трех переменных a , b и c в порядке их возрастания. Значения a , b и c пользователь вводит с клавиатуры в основной программе.
2. Даны координаты трех вершин треугольника. Вывести длины всех его сторон.
3. Из первых n натуральных чисел вывести на экран те, сумма цифр которых четна (n вводится с клавиатуры). В функцию должен быть оформлен алгоритм нахождения суммы цифр в числе.
4. Определить, чему равна максимальная первая цифра n введенных с клавиатуры чисел. Количество и сами числа вводит пользователь.
5. Дано натуральное число. Найти все его делители. Подсчитать их количество. Найти сумму всех делителей.
6. Найти числа из промежутка от A до B , у которых больше всего делителей.
7. Разработать логическую функцию для определения, является ли число совершенным, то есть равно ли оно сумме своих делителей, кроме самого себя. С помощью этой функции найти совершенные числа в диапазоне от 1 до 10000.
8. Разработать логическую функцию для определения простоты числа. С ее помощью среди чисел из интервала от A до B найти все простые.
9. Составить программу, проверяющую, является ли введенное число палиндромом (например, число 12721 – палиндром).
10. Определить, является ли число автоморфным, то есть квадрат этого числа заканчивается этим же числом, например, число 6 – так как его квадрат 36 заканчивается на 6, или число 25 – его квадрат 625.
11. Составить программу нахождения наибольшего общего делителя n целых чисел, используя функцию нахождения НОД двух чисел.
12. Составить программу, вычисляющую наименьшее общее кратное введенных с клавиатуры чисел (использовать функцию из предыдущего задания).